

ERPION — Confluence Export

Alle 51 Seiten | Space: ERPION

Inhaltsverzeichnis

Seite
ERPION Home
Dokumentation
How Tos
Konfiguration Bonds
ndcli - DNS Einträge
PUKI-Zertifikat erstellen
TAS Useranlage
Installationen/Konfigurationen
IONOS Live Testing
URLs
Dokumente/Angebote
Infrastruktur
Liveumgebung
Netzplan Webserver LIVE 2025
RZ Reuchlin
RZ Wiebestraße
SAP Cloud Connector
Storages
TAS (Dev, Test, Abnahme)
Webservices
Kommunikationsmatrix
HVR
Lizenzen

Java-Versionsübersicht
Server Data Sheets
Live Umgebung
erpionici-live01
erpionws-live05
erpionws-live06
erpionws-live07
erpionws-live08
TAS (Dev, Test, Abnahme) Umgebung
erpionad-ab01
erpionad-ab02
erpionhvr-ab01
erpionsmb-dev01
erpionws-ab01
erpionws-ab05
erpionws-ab06
ionos-test-ici-01
ionos-test-jump-01
ionos-test-lb-back-01
ionos-test-lb-back-02
ionos-test-lb-front-01
ionos-test-lb-front-02
ionos-test-os-01
ionos-test-web-01
ionos-test-web-02
ionos-test-web-03
ionos-test-web-04
ionos-test-web-docker-01

ERPION Home

Welcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in any way you like.

Complete these tasks to get started

- **Edit this home page** - Click *Edit* in the top right of this screen to customize your Space home page
- **Create your first page** - Click the *Create* button in the header to get started
- **Brand your Space** - Click *Configure Sidebar* in the left panel to update space details and logo
- **Set permissions** - Click *Space Tools* in the left sidebar to update permissions and give others access

Recent space activity

/plugins/recently-updated/changes.action?the

- [Joris Petzold](#)
 - [PUKI-Zertifikat erstellen](#) updated Mar 03, 2026 [view change](#)
- [Nicolas Jehle](#)
 - [ndcli - DNS Einträge](#) updated Feb 27, 2026 [view change](#)
- [William Kirstaedter](#)
 - [SAP Cloud Connector](#) updated Feb 03, 2026 [view change](#)
 - [PUKI-Zertifikat erstellen](#) updated Jan 13, 2026 [view change](#)
- Anonymous
 - [ndcli - DNS Einträge](#) updated Dec 08, 2025 [view change](#)

[Show More](#)

Space contributors

- [Joris Petzold](#) (Mar 03, 2026)
- [Nicolas Jehle](#) (Feb 27, 2026)
- [William Kirstaedter](#) (Feb 03, 2026)
- [Daniel de Swart](#) (May 16, 2024)
- [Parth Bipinchandra Bhagat](#) (Dec 14, 2023)

- [...](#)
- [Julian Doege](#) (Dec 11, 2023)

Dokumentation

How Tos

Konfiguration Bonds

Anbindung an LACP

Problematik

In [ERPION-Live](#) "sprechen" die Switches (vom BSP gemanaged) [LACP](#). Ein Protokoll, mit zusammengefassten Ports arbeitet. Also muss aufgrund der Ausfallsicherheit 2 Interfaces (eth0/2 und eth1/3) zusammengefasst in ein bond (0 und 1) gesteckt werden. Um das Storage-LAN und das Transfer-LAN zu erreichen, müssen danach VLAN-Tags vergeben werden auf den bonds. Dazu müssen einige weitere Dinge auf dem Server selber konfiguriert werden.

Dieser Guide orientiert sich erstmal nur an einem SLES15 Betriebssystem und an den Hardware Datenbanken (z.B. [erpiondb-live01](#)), bei anderen OS können die Schritte abweichen.

1. Interfaces erstellen

Als erstes sollten die benötigten bonds und vlans erstellt werden, dazu müssen Dateien wie *ifcfg-bond0* unter */etc/sysconfig/network/* liegen:

/etc/sysconfig/network/

```
? vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-bond0
```

Diese Datei sollte in etwa so aussehen:

Die IPADDR_1 ist speziell eine IP für das OracleRAC. Diese ist nur bei den OracleDBs notwendig.

Der Mode 4 bedeutet dass der Modus 802.3ad benutzt wird (Link Aggregation → LACP).

Miimon=100 ist die Monitoring Frequency im Netzwerk.

Und lacp_rate=1 sagt aus wie schnell das Interface (hier: bond0) mit LACP arbeitet.

2. bonding.conf konfigurieren

Als nächstes muss die Datei bonding.conf erstellt werden:

/etc/modprobe.d/bonding.conf

```
? vi /etc/modprobe.d/bonding.conf
```

Diese müsste dann wie folgt bearbeitet werden:

Der *mode=802.3ad* ist genau der Aufruf aus der *ifcfg-bond0* nämlich *mode=4*.

Danach sollte das Modul *bonding* entfernt werden und neu hinzugefügt werden:

Entfernen/Deaktivieren des Moduls

```
? rmmod bonding
```

Hinzufügen/Aktivieren des Moduls

```
? modprobe bonding
```

3. Routen konfigurieren

/etc/sysconfig/network/ifroute-bond0

```
? vi /etc/sysconfig/network/ifroute-bond0
```

Die Datei sollte so aussehen:

Die Route in der 2. Zeile baut eine Verbindung zu dem Server DB3 auf (auf der DB4 konfiguriert).

Die Route in der 3. Zeile dient für das OracleRAC.

4. Prämisse: alle ETHs sollten UP sein

Alle benötigten eths sollten aktiv sein, um das zu checken, setzt man den folgenden Befehl ab:

Verifizieren des Erreichbarkeit der eths

```
? ip a s
```

5. ETHs konfigurieren

Sollte nicht alle ETHs UP sein, so kann dies über den *yast* (graphische Oberfläche) oder über Kommandos wie *ifup eth0* (für eth0) gemacht werden.

6. bonds UP-nehmen

Nun müssen auch die gewünschten bonds UP-genommen werden/aktiviert werden:

bond0 aktivieren

```
? ifup bond0
```

7. Verifizieren der LACP Einstellung

Um zu verifizieren, dass das *bond0* wirklich LACP benutzt, sollte vom Kernel des Servers folgende Datei erstellt worden sein: */proc/net/bonding/bond0*

/proc/network/bond0

```
? less /proc/net/bonding/bond0
```

Diese Datei sollte ungefähr so aussehen:

Gelb-markierte Punkte sollte vorhanden sein!

8. vlans UP-nehmen

Als letzter Schritt können nun auch die notwendigen VLANs aktiviert werden.

Es sollte wieder eine mind. Datei unter */etc/sysconfig/network/* liegen, mit dem gewünschten Namen (z.B. *ifcfg-vlan2043*).

/etc/sysconfig/network/ifcfg-vlan2043

```
? vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-vlan2043
```

Diese Datei könnte wie folgt aussehen:

Jetzt kann das VLAN aktiviert werden:

Aktivieren des VLANs

```
? ifup vlan2043
```

9. Storage anbinden /Netzwerk oder IP versuchen zu erreichen

Nun kann versucht werden, einen Storage zu mounten bzw. zuerst einmal versuchen diese Maschine anzupingen:

(ACHTUNG! Für das RZ Colt/Wiebkestraße wäre das die IP 10.183.131.242)

Erreichbarkeit des Storages teste

```
? ping 10.183.195.242
```

10. In die Fstab eintragen

Damit nach dem Reboot auch der Storage automatisch eingehangen wird, muss die `/etc/fstab` kon

ndcli - DNS Einträge

- [Installation](#)
- [Login](#)
- [Anzeigen der IP von DNS Namen](#)
- [Auflistungen von Containern \(Herausbekommen von Subnets\)](#)
- [Auflistungen von Zonen, Pools und IPs \(in Pools\)](#)
- [Erstellen von A \(AAAA\) DNS-Einträgen](#)
- [Erstellen von CName \(Alias\) DNS-Einträgen](#)
- [Ändern/Umbenennen eines DNS Eintrages](#)
- [Löschen eines DNS-Eintrages](#)

Installation

Die Dokumentation von IONOS ist hier zu finden: [Link](#)

Vorraussetzungen

- ein Ticket bei IONOS aufgemachen

IONOS Informationen

Die IONOS-Kollegen müssen uns zu einer Gruppe hinzufügen.

IONOS (DELENG => Thorsten Rehm, Jochen Schneider) müssen Freischaltungstickets für die Pools und die Zonen machen, damit wir Verwaltungsrechte bekommen (von dem Team von Thomas Mieslinger)

Tickets bei IONOS:

Generell: [Ticket](#)

Pools: [Ticket](#)

Zonen: [Ticket](#)

Gruppe (EIAM Gruppe mit ndcli-Rechte): [Ticket](#)

- Linux (-Subsystem(WSL)
- checken der DNS Einträge
 - Idealerweise sollte das so aussehen:

nslookup

Source Server

IONOS Download Server für DIM

```
alro@alro:~$ nslookup dnsapt.svc.lul.it
Server:          127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dnsapt.svc.lul.it
Address: 172.19.255.65
```

DIM Server

```
alro@alro:~$ nslookup dim.svc.lul.it
Server:          127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dim.svc.lul.it
Address: 172.19.255.68
```

- Sollte das nicht der Fall sein, dann sollte die `/etc/hosts` bearbeitet werden:

```
/etc/hosts
```

Einträge machen

```
172.19.255.65  dnsapt.svc.lul.it
172.19.255.68  dim.svc.lul.it
```

Folgende Befehle müssen in dem Terminal ausgeführt werden:

Source-List hinzufügen

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ndcli.asc] https://download.opensuse.org/
repositories/home:/zeromind:/dim/Debian_13 all" >> /etc/apt/sources.list.d/
ndcli.list
```

GPG-Key holen

```
wget -q -O /usr/share/keyrings/ndcli.asc https://download.opensuse.org/repositories/
home:/zeromind:/dim/Debian_13/Release.key
```

Ältere Betriebssysteme/Fehler

Sollte es ältere Betriebssysteme geben, auf denen das laufen soll (<Debian11 o.Ä.), dann kann auch folgendes verwendet werden:

GPG Key

```
wget -O - https://download.opensuse.org/repositories/home:/zeromind:/dim/Debian_13/Release.key | apt-key add -
```

Danach sollte eine Konfigurationsdatei (im Homeverzeichnis) erzeugt werden:

ndcli Konfigurationsdatei

Datei

Datei erstellen und öffnen

```
vi ~/.ndcli
```

Inhalt

Inhalt der Konfigurationsdatei

```
server=https://dim.svc.lu1.it/dim
username=$USER
layer3domain=default
```

Anschließend kann das Repository heruntergeladen werden und das Betriebssystem kann aktualisieren

Repository laden

```
apt update && apt install ndcli
```

Login

Über die ndcli-Commandline

Login to DIM

```
ndcli login -d
```

Anzeigen der IP von DNS Namen

Anzeigen der IP

Hier als Beispiel, um eine IP zu einem DNS Eintrag sich anzuschauen lassen (**wichtig ist der abschließende Punkt am Ende beim FQDN**)

IP zu DNS-Namen ausgeben

```
ndcli show rr repcronon-dev01.server.lan.
```

Ergebnis:

Ergebnis

```
alro@alro:~$ ndcli show rr repcronon-dev01.server.lan.  
created:2023-01-31 14:40:15  
created_by:jschneider  
modified:2023-01-31 14:40:15  
modified_by:jschneider  
rr:repcronon-dev01 A 10.88.86.20  
zone:server.lan
```

Auflistungen von Containern (Herausbekommen von Subnets)

Zone

Vorraussetzung:

- kennen einer IP in dem Subnets

Zonen ausgeben

```
ndcli show ip 10.88.86.20
```

Ergebnis:

```
alro@alro:~$ ndcli show ip 10.88.86.20  
created:2023-01-31 14:40:15  
gateway:10.88.86.1  
ip:10.88.86.20  
layer3domain:default  
mask:255.255.254.0  
modified:2023-01-31 14:40:15  
modified_by:jschneider  
pool:de-rhr-bap-hbss-be-1697-qa  
ptr_target:repcronon-dev01.server.lan.  
reverse_zone:86.88.10.in-addr.arpa  
status:Static  
subnet:10.88.86.0/23
```

Auflistungen von Zonen, Pools und IPs (in Pools)

Zone

Hier als Beispiel mit der IONOS ERP Live Zone

Zonen ausgeben

```
ndcli list zone ionln.erp
```

Pool

Hier als Beispiel mit dem Pool

Zonen ausgeben

```
ndcli list pool de-ber-rs-cronon-ionosinfor-intern-live
```

IPs in Zone

Hier als Beispiel mit dem IPs in einem Pool

Zonen ausgeben

```
ndcli list ips de-ber-rs-cronon-ionosinfor-intern-live status [all|used|free]
```

Erstellen von A (AAAA) DNS-Einträgen

A Records für IPv4

IPv4

Erstellung eines IPv4 DNS Records

Fehlerquelle

Bei dem FQDN muss zwingend ein Punkt am Ende sein.

~~hier-eine-falsche-adresse.FQDN~~

hier-die-richtige-adresse.FQDN.

IPv4 A Record

```
ndcli create rr eine-Adresse.FQDN. A 10.70.23.50
```

AAAA Records für IPv6

IPv6

Erstellung eines IPv6 DNS Records

Fehlerquelle

Bei dem FQDN muss zwingend ein Punkt am Ende sein.

~~hier-eine-falsche-adresse.FQDN~~

hier-die-richtige-adresse.FQDN.

IPv6 AAAA Record

```
ndcli create rr eine-Adresse.FQDN. AAAA xxxx.xxxx.xxxx.xxxx
```

Erstellen von CName (Alias) DNS-Einträgen

CNAME/Alias für IPv4 generieren

CName/Alias IPv4

Erstellung eines Alias für einen IPv4 DNS Eintrag

Fehlerquelle

Bei dem FQDN muss zwingend ein Punkt am Ende sein.

~~hier-eine-falsche-adresse.FQDN~~

hier-die-richtige-adresse.FQDN.

CName/Alias erstellen

```
ndcli create rr neuer-name-für-bestehende-IP.FQDN. cname bestehender-DNS-  
Eintrag.FQDN.
```

Ändern/Umbenennen eines DNS Eintrages

Ändern eines DNS Eintrages

Ändern/Umbenennen

Das ist nicht möglich!

Der Eintrag muss gelöscht werden und neu (abgeändert) wieder angelegt werden.

Löschen eines DNS-Eintrages

Löschen von IPv4/IPv6/CName Einträgen

Löschen von Einträgen

Fehlerquelle

Bei dem FQDN muss zwingend ein Punkt am Ende sein.

~~hier-eine-falsche-adresse.FQDN~~

hier-die-richtige-adresse.FQDN.

Löschen von DNS-Einträgen

```
ndcli delete rr zu-löschender-DNS-Eintrag.FQDN.
```

PUKI-Zertifikat erstellen

2025 Edition:

Zertifikate beantragen geht auch ohne Account.

CSR erstellen, WSL / Linux:

Frei nach https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Openssl_Multi-Domain_CSR_erstellen

req.conf erstellen:

Anzupassen sind:

- distinguished_name
- CN: FQDN des Servers, der das Zertifikat nutzen soll.
- DNS.1: gleichlautend mit CN!
- DNS.x: je nachdem wie viele weitere Domains man abdecken möchte

O, OU müssen so bleiben!

req.conf

```
[req]
distinguished_name = choose_one
req_extensions = v3_req
prompt = no
[choose_one]
C = DE
ST = BE
L = Berlin
O = Cronon GmbH (21493593)
OU = 21499655
CN = your.servers.fqdn
[v3_req]
keyUsage = keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = your.servers.fqdn
DNS.2 = secondary.fqdn
DNS.3 = third.fqdn
DNS.4 = fourth.fqdn
```

Private Key erstellen:

```
openssl genrsa -out your.servers.fqdn.key.2025 4096
```

CSR erstellen:

```
openssl req -new -out your.servers.fqdn.csr.2025 -key your.servers.fqdn.key.2025 -  
config req.conf
```

Zertifikat beantragen:

PUKI Web UI aufrufen:

<https://ca.pki.1and1.org/ejbca/ra/>

→ **Make new Request**

Certificate Type wählen:

EEP_Server_Cronon_21493593

Certificate Subtype wählen:

CP_Server_2022_EC

Key Pair Generation:

Provided by User

Anschließend CSR hochladen oder Inhalt der csr Datei ins Textfeld einfügen

Dann "**Upload CSR**" klicken

Alle Einstellungen überprüfen

als Username etwas eindeutiges nutzen, z.b. den CN + Jahr

Zum Abschließen "Confirm Request" klicken.

Mails zum Approval abwarten.

Zertifikat mittels der in den Emails zur Verfügung gestellten Links & Informationen
Herunterladen.

Achtung! Das Zertifikat kann nur genau EINMAL heruntergeladen werden!

Empfehlung: FULLCHAIN PEM!

Fertig slightly smiling face

Zertifikat für Java Anwendungen / Server (Looking at you, Tomcat, JBoss und Wildfly!) in jks wandeln:

Die heruntergeladene **fullchain.pem** ins **pkcs12** Format konvertieren:

```
openssl pkcs12 -export -inkey your.servers.fqdn.key.2025 -in your.servers.fqdn.pem -  
out your.servers.fqdn.p12
```

p12 in jks konvertieren:

Am einfachsten mit dem KeyStore Explorer

p12 mit KeyStore Explorer öffnen

Via **Werkzeuge > Typ des Schlüsselspeichers ändern** nach jks konvertieren:

Speichern Unter, um die p12 nicht zu überschreiben:

Fertig slightly smiling face

oder mit dem CLI Tool "keytool" (keine Gewähr! Ungetestet!)

```
keytool -importkeystore -srckeystore [MON_FICHER.p12] -srcstoretype pkcs12 -  
srcalias [ALIAS_SRC]  
-destkeystore [MON_KEYSTORE.jks] -deststoretype jks -deststorepass [PASSWORD_JKS] -  
destalias [ALIAS_DEST]
```

Weitere, teilweise ältere Informationen und Informationen, wie Zertifikate genehmigt / approved werden:

Voraussetzung:

PUKI Schulung durchgeführt mit IONOS

Profil im Browser angelegt (inkl. Zertifikate, die installiert werden müssen), was Bestandteil der Schulung ist.

Die Zertifikate werden unter anderem für die Installation des InforOS (in Live) benötigt. Diese müssen bei IONOS beantragt und erstellt werden.

Browser Profil auswählen

Zur Erstellung des Zertifikat-Requests muss folgenden Website aufgerufen werden: [hier](#)

Danach muss ein Request erstellt werden unter Register → Request Registration

Folgende Felder müssen angepasst werden.

Der *Token Type* muss auf *User generated* geändert werden.

Weiterhin müssen die DNS-Namen vergeben sein.

Daraufhin folgt eine Mail an baan-admin@cronon.net nach dem Layout mit einem weiteren Link

Diesen Link aufrufen.

Die Eingaben prüfen, dann *approven*

Danach bekommt der Ersteller eine weitere Mail mit einem Username und einem Enrollment-Code:

Um ein CSR zu erzeugen wird zwingend eine **.key** Datei benötigt.

Dazu geht man idealerweise (für nicht Linux Systeme) auf folgende Seite:

<https://certificatetools.com/>

Dort müssen die Felder ausgefüllt werden (Achtung: Screenshot nicht identisch zur Anleitung insgesamt)

Add Attribute Organisational Unit:

Organization & Organization Unit sind Methadon ID's aus dem Inside Net (Team / Organisations ID's)

Anschließend DNS Namen:

Nach jedem einfügen jedes einzelnen Namens muss der "Add" Button betätigt werden.

Challenge PW beliebig Vergeben (wichtig)

das gleiche PW ganz oben und AES256 auswählen:

Abschließend auf submit

Es öffnet sich diese Ansicht, wo man die Files herunterladen kann:

beide Dateien werden benötigt.

Als nächsten Schritt das WSL starten und die Dateien transferieren (idealerweise vorher umbenennen)

Das macht man über die Dateifreigabe im Explorer: \\wsl\$

im WSL Pfad wechseln (wo die Daten abgelegt wurden)

(Historie weiter unten)

PEM herunterladen und ebenso in den WSL Pfad pasten.

Anschließend im WSL Folgenden Befehl ausführen

```
openssl pkcs12 -export -inkey NAME.key -in NAME.pem -out NAME.pfx
```

PW eingeben.

PFX vom WSL ordner "herunterladen"

Vorgehen bei einer Änderung eines bestehenden Zertifikats:

Im folgenden Feld muss der CN (Common Name) des bestehenden Zertifikats eingetragen werden. Wenn man sich unsicher sein sollte, kann man auch den Status "Alle" mit Anzeigen lassen

Anschließend "Identität bearbeiten"

es öffnet sich via PopUp folgende Ansicht:

und hier werden ggf. die DNS Namen mit hinzugefügt.

Anschließend sind die Statusfelder von "Generiert" auf "Neu" zu setzen, "Passwort neu generieren" und "speichern".

Historie:

Auch hier muss wieder der Link geöffnet werden:

Der Request File (CSR) muss erstellt werden, entweder über den DigiCert ([Windows Applikation](#)) oder über OpenSSL ([Command Line HowTo](#)):

(Hier bei DigiCert sehe das so aus:)

Diese Daten müssen dann eingetragen werden

Erfolgsmeldung:

Das PEM Zertifikat muss dann heruntergeladen werden und dann im Windows importiert werden (auf dem Active Directory hier im dem Beispiel):

Zertifikat öffnen

Und bearbeiten

In Datei kopieren

Wichtig! Die meisten Windows Systeme und Applikationen kommen nur mit dem *.pfx* Format klar!

#

Danach muss in dem Keystore Explorer ([Download](#)) die *.pfx* Datei geöffnet werden

Rechte Maustaste -> Zertifikatskette bearbeiten -> Zertifikat anfügen

Nun muss noch das Root PUKI CA von IONOS selbst hinzugefügt werden (Download-Seite, hier das Issueing 3)

TAS Useranlage

Dieses Dokument ist nicht auf dem aktuellen Stand!

- [Betriebssystemuser anlegen \(via Ansible\)](#)
 - [Vorraussetzungen:](#)
 - [Git installieren](#)
 - [Gitlab Frontend-Zugriff](#)
 - [Git Repos lokal herunterladen](#)
 - [Zugriff auf GoCD-Webfrontend](#)
 - [Ansible-Code anpassen](#)
 - [Eintragen der userspezifischen Merkmale](#)
 - [Eintragen des Passworts](#)
 - [Hochladen des neuen Codes](#)
 - [GoCD triggern der Pipeline](#)

Wie genau?

Um die notwendigen Parameter festzulegen für neue User, müssen diese in einem Versionierungstool ([Git](#)) persistent gemacht werden. Außerdem sollten diese Versionen des Ansible-Codes zentral und ausfallsicher gespeichert werden (dafür benutzen wir [GitLab](#)). Diesen Code führen wir dann per GoCD automatisiert (entweder jeden Montag morgen oder zu einer günstigen Zeit) ausgeführt.

Betriebssystemuser anlegen (via Ansible)

Vorraussetzungen:

- Terminalzugang wie WSL ([Doku](#))
- Git installieren
- Gitlab Frontend-Zugriff & Schreibberechtigungen
- Git Repos lokal herunterladen
- Zugriff auf GoCD-Webfrontend

Git installieren

Git installieren

```
apt install git
```

Gitlab Frontend-Zugriff

Sollte jeder Cronon-Admin bereit haben, weil es durch die AD-Gruppe der internen IT gesteuert ist.

Testen: [Cronon-Gitlab](#) (Credentials die gleichen wie Confluence & Jira)

Ein Gitlab-Admin des Repos muss noch Schreibberechtigungen hinterlegen. In dem IONOS Fall hier, wäre das das [ERPION-Ansible](#).

Git Repos lokal herunterladen

Im Terminal/auf der CLI kann sich dann das Git-Repo heruntergeladen werden über den Git-Link.

Der Git-Link ist beim Aufruf der Hauptseite des Repos auf der Rechten Seite unter "Clone" und "Clone with HTTPS" zu finden. Standardmäßig benutzen wir aktuell nur die HTTPS Authentifizierung und noch nicht die mit SSH-Key.

Danach ist folgender Befehl auf der CLI auszuführen an einem Ort im Dateisystem eurer Wahl:

Git Repo klonen

```
git clone der_HTTPS_Link_den_ihr_kopiert_habt_aus_dem_Frontend
```

Danach könnt ihr in das Repo hinein wechseln mit:

Verzeichnis wechseln

```
cd erpion-ansible/
```

Zugriff auf GoCD-Webfrontend

Auch hier muss ein Admin den Zugriff zum Webfrontend gewähren und euch ein Passwort setzen ([Doku](#)).

Ansible-Code anpassen

Damit wir den User eintragen können, müssen folgende Dateien editiert werden:

- für das Passwort

```
erpion-ansible/environments/abnahme/group_vars/inforln/vault.yml
```

- für den Namen und die UID

```
erpion-ansible/environments/abnahme/group_vars/inforln/vars.yml
```

Aktuell besitzt die ERPION Abnahme Umgebung noch kein Active Directory, daher müssen Passwörter eingetragen werden (aber verschlüsselt → ansible-Vault!)

Eintragen der userspezifischen Merkmale

Ins Repo hineinwechseln

In Repo hineinwechseln

```
cd erpion-ansible/
```

Den neusten Stand herunterladen

```
git pull
```

Öffnen der Datei

vars.yml

```
vi environments/abnahme/group_vars/inforln/vars.yml
```

In der Datei gibt es nun 2 Listen:

```
unwanted_inforln_users
```

Das ist die Liste in der die Abkürzungen der Namen stehen, die im nächsten Lauf vom System gelöscht werden sollen. Idealerweise soll diese Liste immer leer sein, außer es gibt konkrete anweisungen einen User vom Betriebssystem zu löschen (beim Verlassen eines Kollegen des Unternehmens o.Ä.).

Die 2. Liste ist die der anzulegenden/**bestehenden** Usern!

Hier ein Beispiel mit einem TestUser (Abkürzung: **TestUser** = teus)

```
inforln_users:
  teus:
    home: /home/erpln_user/teus
    uid: 4321
    gid: '{{ inforln_group.gid }}'
    comment: 'Test User (IONOS)'
    shell: '/bin/bash'
    password: "{{ vault_teus_password }}"
```

UID

Die vergebene SystemID muss in der Übersicht nachgeschlagen werden: [UID/GID](#)

Sollte es den User schon auf anderen Servern geben, so **muss** die gleiche UID vergeben werden. Sollte der User nicht vorhanden sein, muss er/sie hinzugefügt werden.

Cronon-Admins: UID > 2000

Cronon-Consultants: UID > 2500

Cronon-Devs: UID > 3000

IONOS-Mitarbeiter: UID > 4000

Um ein neuen User hinzuzufügen, wird nun folgenden Code-Block **(mit Einrückungen!)** unter den bestehen eingefügt:

```
neuer_Userkürzel:
  home: /home/erpln_user/neuer_Userkürzel
  uid: 4322
  gid: '{{ inforln_group.gid }}'
  comment: 'Neuer User (IONOS)'
  shell: '/bin/bash'
  password: "{{ vault_neuer_Userkürzel_password }}"
```

Eintragen des Passworts

Die verschlüsselte Passwort-Datei öffnen:

```
ansible-vault edit environments/abnahme/group_vars/inforln/vault.yml
```

Danach sieht man folgenden Inhalt:

```
vault_teus_password: *****
```

Hier sollte in einer neuen Zeile das Passwort der neuen Users eingefügt werden:

```
vault_neuer_Userkürzel_password: neues_Password_hier_einfügen
```

Das Passwort sollte **nicht** mit den folgende Zeichen beginnen:

"

!

@

#

Hochladen des neuen Codes

Commiten des Codes:

```
git commit -am 'Added: neuer_Userkürzel, Vorname Nachname, Firma, ERPION Abnahme LN User'
```

Hochladen des Codes

```
git push
```

GoCD triggern der Pipeline

Zugriff auf das Webfrontend von [GoCD](#). Ausführen der folgenden Pipeline:

Wenn alle 3 grünen Haken wieder vorhanden sind, ist alles einwandfrei durchgelaufen und es kann weitergemacht werden.

Installationen/Konfigurationen

IONOS-Cloud Loadbalancer

Der Timeout für 10.70.23.60:1521/IONPRDP wurde auf den von MSP-Technik betriebenen Loadbalancern auf 2 Stunden gesetzt.

Dnsmasq für externe Zugriffe auf ERPION

für externe Benutzer (Strato) die auf ERPION zugreifen wollen, ist ein dnsmasq installiert, der vom Strato DNS in Zukunft als Forward-Ziel für ionln.erp verwendet wird.

Damit können wir die NAT IPs an Externe ausliefern und gleichzeitig Interne weiterhin direkt mit der MGMT IP versorgen.

Betrifft erpionos.ionln.erp, adfslive01.ionln.erp und erpionws.ionln.erp

IP des dnsmasq: 10.183.3.150

Config:

/etc/dnsmasq.conf

```
# always require full FQDN
domain-needed

# Log DNS queries
log-queries

listen-address=10.183.3.150
interface=ens192

# dont use /etc/hosts, /etc/resolv.conf and dont poll them
no-hosts
no-resolv
no-poll

# forwarding unknown requests
#server=172.17.131.1

# specify own domain
local=/ionln.erp/
domain=ionln.erp
```

```
# load additional settings from .d directory
conf-dir=/etc/dnsmasq.d/,*.conf
```

/etc/dnsmasq.d/strato.conf

```
host-record=erpionos,erpionos.ionln.erp,10.70.23.50

host-record=adfslive01,adfslive01.ionln.erp,10.70.23.53
cname=adfs.ionln.erp,adfslive01.ionln.erp

host-record=erpionws-live01,erpionws-live01.ionln.erp,10.70.23.54
cname=erpionws.ionln.erp,erpionws-live01.ionln.erp
```

IONOS Live Testing

Dieses Dokument dient zur Dokumentation des Testings in IONOS Live (oder auch ACI genannt).

Legende:

DC = Domain Controller

WSFC = Windows Server Failover Cluster (Passiver Cluster = 1 Host ist Aktiv / 1 Host ist Passiv)

RAC = Real Application Cluster (Oracle Technologie)

Spalte RZ = R (Reuchlinstr.) / W (Wiebestr.)

Zum Testszenario:

In ein Google Sheet wird jedes einzelne Testszenario aufgebaut und Resultate mit kommentiert. Dies muss noch erstellt werden

Erreichbarkeit

IONOS ruft folgende URLs auf, um unsere Umgebung zu erreichen:

- <https://erpionws.ionln.erp:8444/IonosWebServices/CustomerAccess?wsdl> (oder 10.70.23.54) von ihren Servern aus für die Webserver (Migration vom IONOS SAP zum Cronon InforLN)
- <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/ContractAccess?wsdl> (oder 10.70.23.54) von ihren Servern aus für die Webserver (Integration)
- <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/WsAccess.wsdl>
- <https://erpionos.ionln.erp/infor> (Anmeldung mit Weiterleitung zur Authentifizierung über das ADFS)

Serverliste

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
10.183.3.129		R				

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
	erpionad-live01		Aktiver Cluster mit allen DC's	Sämtliche Authentifizierungen		
10.183.3.197	erpionad-live02	R	Aktiver Cluster mit allen DC's	Sämtliche Authentifizierungen		
10.183.3.25	erpionad-live03	W	Aktiver Cluster mit allen DC's	Sämtliche Authentifizierungen		
10.183.3.26	erpionad-live04	W	Aktiver Cluster mit allen DC's	Sämtliche Authentifizierungen		
10.183.3.36	erpionadfs-live01	R	Aktiver Cluster mit allen ADFS	InforOS1-4 / erpionsql1-4		
10.183.3.39	erpionadfs-live02	R	Aktiver Cluster mit allen ADFS	InforOS1-4 / erpionsql1-4		
10.183.3.63	erpionadfs-live03	W	Aktiver Cluster mit allen ADFS	InforOS1-4 / erpionsql1-4		
10.183.3.64	erpionadfs-live04	W	Aktiver Cluster mit allen ADFS	InforOS1-4 / erpionsql1-4		
10.183.3.135	erpionsql-live1	R	WSFC innerhalb eines RZs	InforOS1-4 / erpionfs-live01 - 02 / ADFS1-4		Elekon Zugriff
10.183.3.138	erpionsql-live2	R	WSFC innerhalb eines RZs	InforOS1-4 / erpionfs-live01 - 02 / ADFS1-4		Elekon Zugriff

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
10.183.3.49	erpionsql-live3	W	WSFC innerhalb eines RZs	InforOS1-4 / erpionfs-live01 - 02 / ADFS1-4		Elekon Zugriff
10.183.3.50	erpionsql-live4	W	WSFC innerhalb eines RZs	InforOS1-4 / erpionfs-live01 - 02 / ADFS1-4		Elekon Zugriff
10.183.3.120	erpiondb-live01	R	RAC innerhalb eines RZs	LN1-2 / HVR		
10.183.3.122	erpiondb-live02	R	RAC innerhalb eines RZs	LN1-2 / HVR		
10.183.3.124	erpiondb-live03	W	RAC innerhalb eines RZs	LN3-4 / HVR		
10.183.3.126	erpiondb-live04	W	RAC innerhalb eines RZs	LN3-4 / HVR		
10.183.3.130	erpionfs-live01	R	WSFC innerhalb eines RZs	erpionsql-live01 - 02 / LN1-2		Elekon
10.183.3.139	erpionfs-live02	R	WSFC innerhalb eines RZs	erpionsql-live01 - 02 / LN1-2		Elekon
10.183.3.29	erpionfs-live04	W	WSFC innerhalb eines RZs	erpionsql-live03 - 04 / LN3-4		Elekon
10.183.3.30	erpionfs-live03	W	WSFC innerhalb eines RZs	erpionsql-live03 - 04 / LN3-4		Elekon
10.183.3.164	erpionos-live01	R	Aktiver Cluster	erpionsql-live01 - 04 / LN1-4 / ADFS / AD		

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
10.183.3.165	erpionos-live02	R	Aktiver Cluster	erpionsql-live01 - 04 / LN1-4 / ADFS / AD		
10.183.3.45	erpionos-live03	W	Aktiver Cluster	erpionsql-live01 - 04 / LN1-4 / ADFS / AD		nicht in Betrieb
10.183.3.46	erpionos-live04	W	Aktiver Cluster	erpionsql-live01 - 04 / LN1-4 / ADFS / AD		nicht in Betrieb
10.183.3.160	erpionln-live01	R	Aktiver Cluster	erpionos-live01 - 02 / erpiondb-live01 - 02 / erpionfs-live01-02		
10.183.3.161	erpionln-live02	R	Aktiver Cluster	erpionos-live01 - 02 / erpiondb-live01 - 02 / erpionfs-live01-02		
10.183.3.60	erpionln-live03	W	Aktiver Cluster	erpionos-live03 - 04 / erpiondb-live03 - 04 / erpionfs-live03-04		nicht in Betrieb
10.183.3.61	erpionln-live04	W	Aktiver Cluster	erpionos-live03 - 04 / erpiondb-live03 - 04 / erpionfs-live03-04		nicht in Betrieb
10.183.3.170	erpionws-live01	R	Aktiver Cluster mit WS-live02	erpiondb-live01 - 02 / PSQL / HVR / LN1-2		
10.183.3.171	erpionws-live02	R	Aktiver Cluster mit WS-live01	erpiondb-live01 - 02 / PSQL / HVR / LN1-2		
10.183.3.172	erpionws-live03	R	Aktiver Cluster mit WS-live04	erpiondb-live01 - 02 / PSQL / HVR / LN1-2		
10.183.3.173		R				

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
	erpionws-live04		Aktiver Cluster mit WS-live03	erpiondb-live01 - 02 / PSQL / HVR / LN1-2		
10.183.3.180	erpionws-live05	W	Aktiver Cluster mit WS-live06	erpiondb-live03 - 04 / PSQL / HVR / LN3-4		
10.183.3.181	erpionws-live06	W	Aktiver Cluster mit WS-live05	erpiondb-live03 - 04 / PSQL / HVR / LN3-4		
10.183.3.182	erpionws-live07	W	Aktiver Cluster mit WS-live08	erpiondb-live03 - 04 / PSQL / HVR / LN3-4		
10.183.3.183	erpionws-live08	W	Aktiver Cluster mit WS-live07	erpiondb-live03 - 04 / PSQL / HVR / LN3-4		
10.183.3.70	PostgreSQL	(R)		HVR / WS		MSP Managed
10.183.3.71	PostgreSQL	(R)		HVR / WS		MSP Managed
10.183.3.72	PostgreSQL	(R)		HVR / WS		MSP Managed
10.183.3.73	PostgreSQL	(R)		HVR / WS		MSP Managed
10.183.3.74	PostgreSQL	(R)		HVR / WS		MSP Managed
10.183.3.204	erpionts-live01	R	derzeit noch kein Cluster			Funktioniert nicht
10.183.3.205	erpionts-live02	R	derzeit noch kein Cluster			Funktioniert nicht
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
10.183.3.174	erpionhvr-live01					
10.183.3.136	erpionus-live01					

IP	Hostname	RZ	Cluster	Abhängigkeit	Ergebnis	Kommentar
10.183.3.56	erpionus-live02					
10.183.3.137	erpionici-live01					
10.183.3.193	erpionde-live01					
10.183.3.128	erpionjump-live01					
10.183.3.175	erpionraccat-live01	(R)				
10.183.3.176	erpionraccat-live02	(R)				
10.183.3.200	erpionfs-live					
10.183.3.206	erpionts-clus					
10.183.3.207	erpionts					
10.183.3.254	Gateway Firewall					

Die Testfälle werden im Google Drive Sheet unter dem [Pfad](#) dokumentiert

URLs

- [Abnahme/Test](#)
 - [Webservices](#)
 - [Integration](#)
 - [Migration](#)
- [Live](#)
 - [Webservices](#)
 - [Integration](#)
 - [Migration](#)
 - [IONOS Webservices](#)

Abnahme/Test

Webservices

Integration

Migration

Die Schnittstelle erlaubt nur PUT-Requests.

<https://erpionws.iln.erp:8443/MigrationWebServices/api/mig/businessPartnerData>

Live

Webservices

Integration

Migration

Die Schnittstelle erlaubt nur PUT-Requests.

https://erpionws.ionln.erp:8444/MigrationWebServices_Prelive/api/mig/businessPartnerData

https://erpionws.ionln.erp:8444/MigrationWebServices_Final/api/mig/businessPartnerData

IONOS Webservices

https://sapr02.aws.1and1.org:8083/zfi_gl_posting/single?sap-client=100&language=de

https://sapr02.aws.1and1.org:8083/ZFI_ZM?sap-client=100&language=de

sapr02.aws.1and1.org ist laut Christoph Heep nur von 9:00-17:00 erreichbar.

Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

[NWFW-31814](#)

http://10.88.68.147:8080/zfi_gl_posting/single?sap-client=100&language=de

http://10.88.68.147:8080/ZFI_ZM?sap-client=100

https://sapqaswd.einsundeins.de:8082/zfi_gl_posting/single?sap-client=100&language=de

http://10.88.68.147:8082/ZFI_ZM?sap-client=100

Dokumente/Angebote

Infrastruktur

Netzplan für Abnahme findet sich im ERP/BSP Netzwerk Confluence:

<https://confluence.united-internet.org/x/DzL2Gw>

Die Zeichnungen hier und dort für Live, sind leider bei der Mig. vom Cronon Confluence zum UI Confluence verloren gegangen. disappointed face

Umgebungen

Es gibt 2 Umgebungen:

- Abnahme
- Live

Liveumgebung

Netzplan Webserver LIVE 2025

SAP Cloud Connector

Kurzfassung, Healthcheck:

Lange Fassung, Betrachtung im Gesamtsystem:

RZ Reuchlin

RZ Wiebestraße

SAP Cloud Connector

Übersicht

Der SAP Cloud Connector dient dazu, non-SAP Systeme (REST APIs) über Clouds an SAP Systeme anzubinden.

Der Cloud Connector selbst agiert dazu wie ein HTTP Tunnel.

Bei uns wird der SAP Cloud Connector auf einer eigenen VM in der jeweiligen Umgebung installiert, genauer 2: ein Master und ein Shadow.

Der Cloud Connector verbindet sich dann mit der Cloud mit einem SAP Account und einem Subaccount.

Anschließend stellt er einen "Virtual Host" für die SAP Systeme bereit, der wiederum die HTTP Anfragen an die eigentliche Schnittstelle weiterleitet.

Webkonsole:

<https://erpionscc-live01.mgmt.erpion:8443/>

<https://erpionscc-live02.mgmt.erpion:8443/>

Login mit Credentials aus Bitwarden.

Anbindung im Netzwerk

Upgrade

1. Auf dem Master anmelden
2. Unter High Availability oben rechts "switch roles" wählen
3. Der Master ist jetzt der Shadow
4. via SSH anmelden
5. nach `/opt` wechseln
6. sapcc Dienst stoppen: `systemctl stop sapcc`
7. neue SAPCC Version runterladen: `./download_sap_cc_portable.bin`
dieses Programm stellt automatisch fest, welche Version neu ist und skippt den EULA check, um direkt das tarfile runterzuladen.
Sourcecode: <https://gitlab.cronon.net/erp-admins/sap-cc-dl>
8. neues Verzeichnis für neue Version erstellen
9. tar ball in neues Verzeichnis entpacken
`tar -xvzf sapcc-<new>.tar.gz -C sapcc-<new>/`

10. Einstellungen aus alter Version kopieren:

```
cp -av sapcc-<old>/config/. sapcc-<new>/config/
```

1. config/
2. scc_config/
3. logs/
4. props.ini

11. Softlink ändern auf neues Verzeichnis

12. Dienst wieder starten.

13. Mit dem anderen Host wiederholen.

Installation

Basis-OS: Debian 12

User für den Cloud Connector anlegen: `adduser --system --home /opt/sapcc sapcc`

Java: "SAPMachine" → <https://github.com/SAP/SapMachine/wiki/Installation> via apt repository

Cloud Connector: <https://tools.hana.ondemand.com/#cloud>, scrollen bis Cloud Connector, dann Linux Portable

tar-ball downloaden und nach `/opt/` kopieren

entpacken nach `/opt/sapcc-<version>`

Symlink anlegen: `ln -s sapcc-<version> sapcc`

props.ini anpassen auf SAP Empfehlung für "Medium" Environments:

props.ini

```
[...]  
-Xms4G  
-Xmx4G  
-XX:MaxDirectMemorySize=8G  
[...]
```

komplettes verzeichnis an sapcc übergeben: `chown -R sapcc: /opt/sapcc`

SystemD Unit anlegen in `/etc/systemd/system/sapcc.service`

/etc/systemd/system/sapcc.service

```
[Unit]  
Description=SAP Cloud Connector  
After=network.target
```

```
[Service]
ExecStart=/opt/sapcc/go.sh

WorkingDirectory=/opt/sapcc

User=sapcc
Group=nogroup

# 'on-failure', 'on-abnormal', 'on-watchdog', 'on-abort', 'no'.
Restart=on-failure

RestartSec=10

StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

SystemD Unit laden und aktivieren: `systemctl daemon-reload && systemctl enable sapcc`

Cloud Connector als Dienst starten: `systemctl start sapcc`

Management GUI findet sich auf <https://<hostname>:8443>

Login via "Administrator" & "manage"

Konfiguration

Connector > Configuration > User Interface > UI Certificate

Hier kann ein SSL Zertifikat im p12 Format für das Management Interface hinterlegt werden.

Connector > Configuration > On-Premises > System Certificate

Nochmal das gleiche Zertifikat wie für das UI Certificate hinterlegen.

Connector > Configuration > On-Premises > Backend Trust Store (warning)

Wichtigster Punkt!

Hier muss das pem-Zertifikat mit kompletter Chain des Webservices hinterlegt werden.

Sonst vertraut der CC dem Webservice nicht und es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Connector > Configuration > On-Premises > CA Certificate

Hier nochmals das eigene Zertifikat hochladen, um das PUKI Root CA zur Verfügung zu stellen

Ergebnis:

Connector > High Availability > Shadow Connection

- Own HA Port: 8443 (leave as is)
- Shadow Host: <IP of secondary CC VM)
- Nach abschließen des Wizards oben rechts auf "Enable" klicken

Ergebnis:

Connector > Add Subaccount

im folgenden Wizard folgende Punkte wählen:

- Configure manually
- Region: Europe (Frankfurt) - AWS
- Subaccount: UUID des Subaccounts, über den nachher das SAP System auf die REST Schnittstelle zugreifen soll (von SAP Basis Team)
- Display Name: Name, der widerspiegelt, mit welcher Umgebung verbunden wird, z.B. SAP BTP Live Umgebung
- Subaccount User: baan-admin@cronon.net
- Password: passend zu baan-admin@cronon.net
- Location ID: INFOR<DEV|TEST|PROD>
- Description: etwas sinnvolles.

Ergebnis:

Danach ist im linken Menü der SAP Subaccount zu sehen.

Jetzt müssen die Verbindungen Cloud to On-Premises konfiguriert werden.

SAP BTP Live-Umgebung (Name des verb. Subaccounts) > Cloud to On-Premises > Mapping Virtual to Internal System

- Plus klicken
- Backend Type: Non-SAP System
- Protocol: HTTPS
- Internal Host: Hostname des Loadbalancer Frontends (z.B. erpionws.ionln.erp / 10.70.23.54)
- Internal Port: Port des Loadbalancer Frontends (z.B. 8443)
- Virtual Host: kann gleichlautend mit dem internal sein. SAP greift später über diesen Namen zu.
- Virtual Port: kann gleichlautend mit dem internal sein. SAP greift später über diesen Port zu.
- Allow Principal Propagation: off
- Host in Request Header: Use Virtual Host

SAP BTP Live-Umgebung (Name des verb. Subaccounts) > Cloud to On-Premises > Resources of <LB Frontend>

- Plus klicken
- URL Path: der REST Endpoint (z.B. /lonosWebServices/REST/sapApi/)
- Active: on
- Upgrade allowed: off
- Access Policy: Path and All Sub-Paths

Ergebnis:

Ab hier sollte SAP BTP in der Lage sein, auf die REST API zuzugreifen.

Noch ein kleiner Hinweis:

Der "Host Check" unter "Actions" wird, solange man ein Zertifikat mit EC verwendet, immer fehlschlagen.

Den eigentlichen Betrieb beeinflusst das aber nicht. Nur Debugging ist davon betroffen.

Storages

TAS (Dev, Test, Abnahme)

[Server, URLs, Flows \[vor Migration\]](#)

Webservices

Es gibt 2 grundlegende Arten von Webservices für IONOS:

- Integration
- Migration

Diese liegen auf redundanten Servern die sowohl über die Management als auch über die Private Peering Adresse erreichbar sind.

Die Doku der Schnittstellen befindet sich hier: <https://confluence.united-internet.org/pages/viewpage.action?spaceKey=IBS&title=Schnittstellen>

TAS (ehemals ERPION Abnahme)

Hier eine Auflistung der jeweiligen Webservices für die **Integration**:

ContractAccess: <https://erpion-qa.server.lan/IonosWebServices/ContractAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

Hier eine Auflistung der jeweiligen Webservices für die **Migration**:

Live

Hier eine Auflistung der jeweiligen Webservices für die **Integration**.

Konfiguration

Diese Webservices können über die interne IP über SOAP-UI konfiguriert werden nach dem folgenden Format:

https://<interne-IP>:8443/IonosWebservices/<NameDesWebservicesWieInURLUnten>?wsdl

Business Partner: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/BusinessPartnerAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

CDRAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/CDRAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

<https://10.182.18.152:8443/IonosWebServices/CDRAccess?wsdl>

Collection Access: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/CollectionAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

<https://10.182.18.152:8443/IonosWebServices/CollectionAccess?wsdl>

ContractAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/ContractAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

ContractAccess Test: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/ContractAccessTest?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

CouponCodeAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/CouponCodeAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

DMSAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/DMSAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

Diese WSDL enthält folgende Schnittstellen:

readInvoiceDetails

setInvoiceStatus

readPrintableInvoices

<http://10.182.18.152:8080/IonosWebServices/DMSAccess?wsdl>

DunningAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/DunningAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

<https://10.182.18.152:8443/IonosWebServices/DunningAccess?wsdl>

Invoice Access: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/InvoiceAccess?wsdl>

PaymentAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/PaymentAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

Diese WSDL enthält folgende Schnittstellen:

createPayment

createPaymentResponsePayment

createPaymentRetry

getCustomerNumbersByPaymentId

readHistoricalPaymentId

<http://10.182.18.152:8080/IonosWebServices/PaymentAccess?wsdl>

PaymentAccess: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/PriceTaxationAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

Diese WSDL enthält folgende Schnittstellen:

calculateGrossAmounts

<http://10.182.18.152:8080/IonosWebServices/PriceTaxationAccess?wsdl>

Webservices Access: <https://erpionws.ionln.erp:8443/IonosWebServices/WsAccess?wsdl>

Beschreibung mit Funktionsweise

Live

Hier eine Auflistung der jeweiligen Webservices für die **Migration**.

BusinessPartnerData: <https://erpionws.ionln.erp:8443/MigrationWebServices/api/mig/businessPartnerData>

Für diesen Service gibt es keine WSDL und es werden nur PUT-Requests akzeptiert.

Kommunikationsmatrix

Backend-Systeme

Es werden keine Ports für Systeme freigeschaltet, die im Backend stehen (wie z.B. CIFS (tcp/445) und OracleDB (tcp/1521)).

wird später ergänzt durch [Kommunikationsmatrix - Soll \(neue Firewall\) - nach Migration](#)

HVR

- [Cronon Live zu IONOS Live](#)
- [Cronon \(Pre-\)Live zu IONOS QA](#)
- [Cronon QA zu IONOS Dev](#)

Excel-Sheet für den aktuellen Status: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NecWA_Uf4wFVvjSU__f5uebV4kBdeNGY8a8-jZC71fk/edit#gid=0

Cronon Live zu IONOS Live

Routen/NAT

Es müssen **keine** zusätzlichen Routen gelegt werden. Der HVR Hub (Cronon) nimmt das Standard-Gateway aus dem Mgmt-LAN (10.183.3.xx) und wird in die 10.70.22.xx geNATed.

Es gibt keine Möglichkeit (aus technischen Gründen) den Traffic über das Backend-LAN zu IONOS zu NATen.

Cronon (Pre-)Live zu IONOS QA

Routen/NAT

Es müssen **keine** zusätzlichen Routen gelegt werden. Der HVR Hub (Cronon) nimmt das Standard-Gateway aus dem Mgmt-LAN (10.183.3.xx) und wird in die 10.70.22.xx geNATed.

Es gibt keine Möglichkeit (aus technischen Gründen) den Traffic über das Backend-LAN zu IONOS zu NATen.

Cronon QA zu IONOS Dev

Routen/NAT

Die Cronon-Server (hier: erpionPSQL-ab03) nimmt das Backend-Gateway und wird geNATed zur 10.70.1.8. Traffic läuft über das Backend-Interface (172.31.100.11) und benötigt folgende Routen:

Routen für HVR Agent

10.88.86.0/23 via 172.31.100.30 dev ens224

Route für den Postgres Server:

Route für Postgres

172.19.112.0/23 via 172.31.100.30 dev ens224

Lizenzen

Art der Lizenz	Inhalt/Lizenzmodell	Gültigkeit	Supplier/Hersteller/ Austeller	Notizen
Oracle Real Application Cluster	Software & Support	Support 2-4 Jahre	Logicalis	
SLES15 (SuSE) Betriebssystem				
Windows Server 2019 Datacenter				
Windows MSSQL				
Debian11	keine Lizenz/free usable	-	-	
VMware				
ESXI Managed Service				
InforLN				
Replication Tool	Software & Support	1 Jahr	Fivetran (HVR)	

Analyse Windows Lizenzen

Pro Umgebung (wir haben 2 Umgebungen):

???

Analyse für die Windows-Lizenzen mit der Anzahl der CPUs:

Server	Serveranzahl	Lizenz	CPUs
InforOS	2	Windows Server 2022 Standard	je 8
CIFS	2	Windows Server 2022 Standard	je 4
AD	2	Windows Server 2022 Standard	je 2

ADFS	2	Windows Server 2022 Standard	je 2
Jump-Server	1	Windows Server 2022 Standard	je 4

=> Insgesamt: 9 Windows Server 2022 Standard Lizenzen mit mind. 36 Cores/CPUs

Server	Serveranzahl	Lizenz	CPUs
MSSQL	2	Windows Datacenter 2022 Standard	je 4

=> Insgesamt: 2 Windows Datacenter 2022 Standard Lizenzen mit mind. 8 Cores/CPUs

Analyse SLES Lizenzen

Lizenzgebrauch Hinweis

Jede bestellte Lizenz ist für entweder eine Hardware Maschine **oder** für max. 2 virtuelle Maschinen.

Analyse für die SLES Support Lizenzen:

Liveumgebung:

Server (Hardware)	Serveranzahl	Lizenz
Oracle	4x in Live	4x in Live
Insgesamt:		4x SLES-Lizenzen

Server (virtuell)	Serveranzahl	Lizenz
InforLN	4x in Live	2x SLES-Lizenz in Live
RAC-Catalog	1x in Live	0,5 Lizenzen in Test

Insgesamt:		2,5x SLES- Lizenz
-------------------	--	----------------------------------

=> 4+2 SLES15 SP4 Lizenzen => 6 SLES Lizenzen

Abnahmeumgebung:

Server (virtuell)	Serveranzahl	Lizenz
InforLN	1x in Test	0,5 Lizenzen in Test
Oracle	1x in Test	0,5 Lizenzen in Test
RAC-Catalog	1x in Test	0,5 Lizenzen in Test
Insgesamt:		1,5x SLES-Lizenz

=> 6,5 (Live) + 1,5 (Test) => mind. 8 SLES Lizenzen

Analyse Debian Lizenzen

Pro Umgebung (wir haben 2 Umgebungen):

Analyse für die Debian11 Lizenzen:

Server	Serveranzahl
Loadbalancer (nur in Test)	2
Webserver (4 in Test + 8 in Live)	12

=> wir benötigen 14 Server mit Debian11

Analyse InforLN Lizenzen

??

Analyse VMware

??

Analyse Replication tool Lizenzen

Licensing method

- Licensing of the software is carried out with regards to no. of CPU cores and also with regards to Source and Target basis.
- HVR/Fivetran provides Test License for free use along with Production license.
- Licensing is done on the basis of Physical cores of the server.
- Also, if target is cluster, for eg. Postgres cluster with 4 node, than license has to be validated only for the active node of the cluster not for the other 3 stand by node.
- Licenses are carried out as Large, Medium and Small packages.
 - small= upto 4 cores
 - medium= upto 24 cores
 - large= upto 64 cores
- Currently we have 1x medium for source and 2x small for target license

Analyse für die Replication tool Support Lizenzen:

Liveumgebung:

Source:

Server (Hardware)	Serveranzahl	Physical CPU Cores	Lizenz
Oracle RAC Cluster	2	16	VALID
Insgesamt:		16	

Target:

Server (Virtual)	Serveranzahl	Physical CPU Cores	Lizenz
Postgres Cluster (Cronon)	1	2	VALID
IONOS Postgres Cluster QA	1	2	
IONOS Postgres Cluster LIVE	1	4	

Insgesamt:	3	8	
-------------------	---	---	--

Abnahmeumgebung:

Source:

Server (Hardware)	Serveranzahl	Physical CPU Cores	Lizenz
Oracle	1	8	VALID
Insgesamt:		8	

Target:

Server (Virtual)	Serveranzahl	Physical CPU Cores	Lizenz
Postgres- standalone (Cronon)	1	4	VALID
IONOS Postgres CLuster DEV	1	2	
Insgesamt:	2	6	

Java-Versionsübersicht

Aktuelle ERPION Infrastruktur!

Live-Infrastruktur

mgmt-IP	Servername	Java-Version	Lizenzen
10.183.3.170	erpionws-live01	openjdk version "11.0.18" 2023-01-17 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Debian-1deb11u1) OpenJDK 64-Bit Server VM (bu	OpenJDK → kostenfrei

		ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- lde b11 u1, mix ed mode , sha ring)	
10.183.3.171	erpionws-live02	ope njdk ver sion "11. 0.18 " 2023 -01- 17 Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- lde b11 u1)	OpenJDK → kostenfrei

		OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0 .18+1 0-post - Debian- 1deb11 u1, mixed mode , sharing)	
10.183.3.172	erpionws-live03	openjdk version "11.0.18" 2023-01-17 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0 .18+1	OpenJDK → kostenfrei

		0- post - Deb ian- lde b11 u1) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- lde b11 u1, mix ed mode , sha ring)	
10.183.3.173	erpionws-live04	ope njdk ver sion "11. 0.18 " 2023 -01- 17 Ope nJDK Run time Env	OpenJDK → kostenfrei

		iro nme nt (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1, mix ed mode , sha ring)	
10.183.3.180	erpionws-live05	ope njdk ver sion "11. 0.18 "	OpenJDK → kostenfrei

		2023 -01- 17 Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 11.0 .18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 .18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1, mix ed mode , sha ring)	
--	--	--	--

10.183.3.181	erpionws-live06	<pre> ope njdk ver sion "11. 0.18 " 2023 -01- 17 Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1, mix ed </pre>	OpenJDK → kostenfrei
--------------	---------------------------------	---	----------------------------

		mode , sha ring)	
10.183.3.182	erpionws-live07	ope njdk ver sion "11. 0.18 " 2023 -01- 17 Ope nJDK Run time Env iro nme nt (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 u1) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (bu ild 11.0 . 18+1 0- post	OpenJDK → kostenfrei

		- Debian- 1deb11u1, mixed mode , sharing)	
10.183.3.183	erpionws-live08	openjdk version "11.0.18 " 2023-01-17 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+1 - post- Debian- 1deb11u1) OpenJDK 64-Bit Server	OpenJDK → kostenfrei

		VM (bu ild 11.0 . 18+1 0- post - Deb ian- 1de b11 ul, mix ed mode , sha ring)	
--	--	--	--

TAS/Abnahme-Infrastruktur

mgmt-IP	Servename	Java-Version	Lizenzen
10.182.18.152	erpionws-ab03	ope njdk ver sion "11. 0.19 " 2023 -04- 18 LTS Ope nJDK Run time Env iro nme nt (Re d_H at-1	OpenJDK → kostenfrei

		1.0. 19.0 . 7-1. el7_ 9) (bu ild 11.0 . 19+7 - LTS) Ope nJDK 64- Bit Ser ver VM (Re d_H at-1 1.0. 19.0 . 7-1. el7_ 9) (bu ild 11.0 . 19+7 - LTS, mix ed mode , sha ring)	
10.182.18.153	erpionws-ab04	ope njdk ver sion "11. 0.19 "	OpenJDK → kostenfrei

2023	-04-	18	LTS	OpenJDK	Runtime	Environment	(Read_Hat-1	1.0.	19.0	.	7-1.	el7_9)	(build	11.0	.	19+7	-	LTS)	OpenJDK	64-Bit	Server	VM	(Read_Hat-1	1.0.	19.0	.	7-1.	el7_9)	(build	11.0	.	19+7	-	LTS,	mixed
------	------	----	-----	---------	---------	-------------	-------------	------	------	---	------	--------	--------	------	---	------	---	------	---------	--------	--------	----	-------------	------	------	---	------	--------	--------	------	---	------	---	------	-------

		mode , sha ring)	
--	--	--	--

Server Data Sheets

Live Umgebung

erpionici-live01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
erpionici-live01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
AMD EPYC 7302P 16-Core Processor	1	1	1

Memory

RAM	Swap
1.9 GB	975 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	39.52	0.04	erpionici-live01-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
erpionici-live01-vg	39.52	0.04	1	5

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
home	27.39	erpionici-live01-vg
root	7.70	erpionici-live01-vg

swap_1	0.95	erpionici-live01-vg
tmp	0.56	erpionici-live01-vg
var	2.88	erpionici-live01-vg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/erpionici--live01--vg-root	ext4	/	7 GB	504928
/dev/mapper/erpionici--live01--vg-var	ext4	/var	3 GB	188416
/dev/mapper/erpionici--live01--vg-tmp	ext4	/tmp	550.0 MB	36880
/dev/mapper/erpionici--live01--vg-home	ext4	/home	27 GB	1798720
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.183.3.137	10.183.3.255	255.255.255.0	10.183.3.0	24	ens192	ether	00:50:56:99:1
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.183.3.254 dev ens192 onlink
10.183.3.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.3.137

Nameservers

10.183.3.129
10.183.3.21
8.8.8.8

Software

Operating system

OS	Kernel
----	--------

Debian 12.6	6.1.0-22-amd64
-------------	----------------

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

erpionws-live05

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	erpionws-live05		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x AMD EPYC 7302P 16-Core Processor		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-root	23 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-var	8 GB (ext4)	/var
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-home	91 GB (ext4)	/ home
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-tmp	1 GB (ext4)	/tmp
Interfaces	10.183.3.180/24	ens192	
Interfaces	10.183.6.180/24	ens224	
Routes	default via 10.183.3.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.183.3.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.3.180		
Routes	10.183.6.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.6.180		
DNS	8.8.8.8	10.183.3.129	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependant Systems			
Cronjobs			

erpionws-live06

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	erpionws-live06		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x AMD EPYC 7302P 16-Core Processor		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-root	23 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-home	91 GB (ext4)	/home
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-tmp	1 GB (ext4)	/tmp
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-var	8 GB (ext4)	/var
Interfaces	10.183.3.181/24	ens192	
Interfaces	10.183.6.181/24	ens224	
Routes	default via 10.183.3.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.183.3.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.3.181		
Routes	10.183.6.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.6.181		
DNS	8.8.8.8	10.183.3.129	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependant Systems			
Cronjobs			

erpionws-live07

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	erpionws-live07		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x AMD EPYC 7302P 16-Core Processor		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-root	23 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-var	8 GB (ext4)	/var
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-home	91 GB (ext4)	/ home
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-tmp	1 GB (ext4)	/tmp
Interfaces	10.183.3.182/24	ens192	
Interfaces	10.183.6.182/24	ens224	
Routes	default via 10.183.3.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.183.3.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.3.182		
Routes	10.183.6.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.6.182		
DNS	8.8.8.8	10.183.3.129	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependant Systems			
Cronjobs			

erpionws-live08

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	erpionws-live08		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x AMD EPYC 7302P 16-Core Processor		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-root	23 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-home	91 GB (ext4)	/home
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-var	8 GB (ext4)	/var
Disks	/dev/mapper/debian--vorlage--vg-tmp	1 GB (ext4)	/tmp
Interfaces	10.183.3.183/24	ens192	
Interfaces	10.183.6.183/24	ens224	
Routes	default via 10.183.3.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.183.3.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.183.3.183		
Routes	10.183.6.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.183.6.183		
DNS	8.8.8.8	10.183.3.129	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Dependant Systems			
Cronjobs			

TAS (Dev, Test, Abnahme) Umgebung

erpionad-ab01

Parameter	Value				Additional Information	Notes				
Hostname	erpionad-ab01				10.182.18.25 =erpionad-ab01.mgmt.iln.erp	auf ERPION-HV01				
Role/Function	Active Directory für ERPION					Active-Active Replication mit erpionad-ab02				
Environment/ Stage	IONOS Abnahme									
Hardware/VM	VMware									
CPUs	Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz									
RAM	8 GB									
Interfaces		10.182.18.25								
Routes	Persistent Routes (IPv4): <table><tr><td>0.0.0.0</td><td>0.0.0.0</td><td>10.182.18.254</td><td>Standard</td></tr></table>				0.0.0.0	0.0.0.0	10.182.18.254	Standard		
0.0.0.0	0.0.0.0	10.182.18.254	Standard							
DNS	10.182.18.25				erpionad-ab01.mgmt.iln.erp					
OS	Windows Server 2019 Standard				Lizenz dauerhaft aktiviert					
	Support Contract	-			-					
Middleware	Name				Version/ Patchlevel					
	Documentation				URL					
	Support Contract	SLAs			Contact (Phone/ Email/URL)					

Applications	Name			
	SLAs			
	Contacts (BSP, ERP, Customer)			
	Documentation			
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention
	Differential/ Incremental	Date/Time	Location	Retention
	Documentation		URL	
Monitoring	Host (URL)	Application/Service (URL)	Documentation (URL)	
Dependencies	Host	Application/Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/Service	Documentation (URL)	

erpionad-ab02

Parameter	Value					Additional Information	Notes																
Hostname	erpionad-ab02					10.182.18.24 = erpionad-ab02.mgmt.iln.erp	auf EHV01 ausgeführt https://keepa.de/cred/2605/																
Role/Function	Active Directory für ERPION (Slave von erpionad-ab01)					Active-Active Replication mit erpionad-ab01																	
Environment/Stage	IONOS Abnahme																						
Hardware/VM	VMware																						
CPUs	Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz																						
RAM	8 GB																						
Interfaces	<table><tr><td>1</td><td>50</td><td>4294967295</td><td>connected</td><td>Loopback Pseudo-Interface 1</td></tr><tr><td>15</td><td>1</td><td>1500</td><td>disconnected</td><td>LAN-Verbindung 5</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>1500</td><td>connected</td><td>LAN-Verbindung 5</td></tr></table>					1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1	15	1	1500	disconnected	LAN-Verbindung 5	19	20	1500	connected	LAN-Verbindung 5			Index MTU Name
1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1																			
15	1	1500	disconnected	LAN-Verbindung 5																			
19	20	1500	connected	LAN-Verbindung 5																			
Routes	Persistent Routes (IPv4): <table><tr><td>0.0.0.0</td><td>0.0.0.0</td><td>10.182.18.254</td><td>Standard</td></tr></table>					0.0.0.0	0.0.0.0	10.182.18.254	Standard														
0.0.0.0	0.0.0.0	10.182.18.254	Standard																				
DNS	10.182.18.25					erpionad-ab01																	

OS	Windows Server 2019 Standard		Lizenz abgelaufen	
	Support Contract	-	-	
Middleware	Name		Version/ Patchlevel	
Applications	Name			
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)	
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

erpionhvr-ab01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
erpionhvr-ab01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	979 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	ionos-test-debianvorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
ionos-test-debianvorlage-vg	99.52	0	1	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
root	98.56	ionos-test-debianvorlage-vg
swap_1	0.96	ionos-test-debianvorlage-vg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	ext4	/	96 GB	6463488
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macad
ens192	10.182.18.130	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.18.0	24	ens192	ether	00:50:3
ens224	10.182.210.130	10.182.210.255	255.255.255.0	10.182.210.0	24	ens224	ether	00:50:3
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink
10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.130
10.182.210.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.210.130

Nameservers

8.8.8.8
10.182.18.25

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 11.8	5.10.0-26-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.9.2	final

erpionsmb-dev01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
erpionsmb-dev01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
3.8 GB	974 MB

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/sda1	ext4	/	15 GB	987360
/dev/sdb1	ext4	/erp_software	98 GB	6553600

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.18.139	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.18.0	24	ens192	ether	00:50:56:b...
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink
10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.139
192.168.202.0/24 via 10.182.18.250 dev ens192

Nameservers

9.9.9.9
10.182.18.25

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.8	6.1.0-28-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

erpionws-ab01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
erpionws-ab01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	4	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	979 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	ionos-test-debianvorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
ionos-test-debianvorlage-vg	99.52	0	1	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
root	98.56	ionos-test-debianvorlage-vg
swap_1	0.96	ionos-test-debianvorlage-vg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	ext4	/	96 GB	6463488
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macad
ens192	10.182.18.160	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.18.0	24	ens192	ether	00:50:3
ens224	10.182.217.160	10.182.217.255	255.255.255.0	10.182.217.0	24	ens224	ether	00:50:3
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink
10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.160
10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.160

Nameservers

8.8.8.8
10.182.18.25

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.6	6.1.0-22-amd64

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 11.0.20 2023-07-18

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

erpionws-ab05

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	erpionws-ab05		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz		
RAM	7941 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.164/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.164/24	ens224	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.164		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.164		
DNS	8.8.8.8	10.182.18.25	
OS	Debian	12	
Middleware			
Applications	Python	3.11.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

erpionws-ab06

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
erpionws-ab06	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	4	1	1

Memory

RAM (MB)	Swap (MB)
7940	979

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	ionos-test-debianvorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
ionos-test-debianvorlage-vg	99.52	0	1	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
root	98.56	ionos-test-debianvorlage-vg
swap_1	0.96	ionos-test-debianvorlage-vg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	ext4	/	96 GB	6463488
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IPv4 address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macad
ens192	10.182.18.165	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.18.0	24	ens192	ether	00:50:36:01:00:02
ens224	10.182.217.165	10.182.217.255	255.255.255.0	10.182.217.0	24	ens224	ether	00:50:36:01:00:03
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	-

Routes

default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink
10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.165
10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.165

Nameservers

8.8.8.8
10.182.18.25

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.4	6.1.0-17-amd64

Java

Executable	Version
/usr/bin/java	openjdk version 17.0.9 2023-10-17

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

ionos-test-ici-01

Automatic gathered information

General

Hostname	Vendor	Virtualisierung
ionos-test-ici-01	VMware, Inc.	VMware

CPUs

Type	Count	Cores	Threads per core
Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz	2	1	1

Memory

RAM	Swap
7.8 GB	979 MB

LVM

Physical volumes

Device	Size (GB)	Free (GB)	Volume group
/dev/sda5	99.52	0	ionos-test-debianvorlage-vg

Volume groups

Name	Size (GB)	Free (GB)	Physical volumes	Logical volumes
ionos-test-debianvorlage-vg	99.52	0	1	2

Logical volumes

Name	Size (GB)	Volume group
root	98.56	ionos-test-debianvorlage-vg
swap_1	0.96	ionos-test-debianvorlage-vg

Filesystems

Device	Type	Mount point	Size	Inodes
/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	ext4	/	96 GB	6463488
/dev/sda1	ext2	/boot	469.0 MB	124928

Network

Interfaces

Name	IP address	Broadcast	Netmask	Network	Prefix	Device	Type	Macaddress
ens192	10.182.18.26	10.182.18.255	255.255.255.0	10.182.18.0	24	ens192	ether	00:50:56:b2
lo	127.0.0.1		255.0.0.0	127.0.0.0	8	lo	loopback	

Routes

default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink
10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.26

Nameservers

8.8.8.8
10.182.18.25

Software

Operating system

OS	Kernel
Debian 12.6	6.1.0-22-amd64

Python

Executable	Version	Release level
/usr/bin/python3	3.11.2	final

ionos-test-jump-01

Parameter	Value		Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-jump-01		10.182.18.21 = ionos-test-jump-01.mgmt.iln.erp	auf ERPION-HV01
Role/Function	Zugriffspunkt auf Backend über 192.166.192.35			
Environment/ Stage	IONOS Abnahme			
Hardware/VM	Hardware		physisch auf IMM	
CPUs	6x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz			
RAM	32 GB			
Disks	C:\Local Disk	NTFS	100GB	
Interfaces				Index Metrik MTU Status Name
Routes				
DNS	10.182.18.25		erpionad-ab01	
OS	Windows Server 2016 Standard Evaluation		Lizenz gültig bis: 11.02.2023	
	Support Contract	-	-	
Middleware	Name		Version/Patchlevel	
	Documentation		URL	
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
	Name		Version/Patchlevel	
	Documentation		URL	

	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
Applications	Ansible		2.9.17-1	
	SLAs			
	Contacts (BSP, ERP, Customer)			
	Documentation			
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention
	Differential/ Incremental	Date/Time	Location	Retention
	Documentation		URL	
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)	
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

ionos-test-lb-back-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-lb-back-01		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.82.53/24	ens161	
Interfaces	10.182.18.53/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.53/24	ens224	
Interfaces	10.182.217.58/24	service	
Interfaces	10.182.210.53/24	ens256	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.53		
Routes	10.182.82.0/24 dev ens161 proto kernel scope link src 10.182.82.53		
Routes	10.182.210.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.182.210.53		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.53		
DNS	10.182.18.25		
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-lb-back-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-lb-back-02		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.82.54/24	ens161	
Interfaces	10.182.18.54/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.54/24	ens224	
Interfaces	10.182.210.54/24	ens256	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.54		
Routes	10.182.82.0/24 dev ens161 proto kernel scope link src 10.182.82.54		
Routes	10.182.210.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.182.210.54		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.54		
DNS	10.182.18.25		
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-lb-front-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-lb-front-01		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.82.53/24	ens161	
Interfaces	10.182.18.55/24	ens192	
Interfaces	10.70.25.51/24	ens224	
Interfaces	10.70.25.50/24	service	
Interfaces	10.182.217.51/24	ens256	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.70.25.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.25.51		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.55		
Routes	10.182.82.0/24 dev ens161 proto kernel scope link src 10.182.82.53		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.182.217.51		
DNS	10.182.18.25		
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-lb-front-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-lb-front-02		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.82.54/24	ens161	
Interfaces	10.182.18.56/24	ens192	
Interfaces	10.70.25.52/24	ens224	
Interfaces	10.182.217.52/24	ens256	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.70.25.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.70.25.52		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.56		
Routes	10.182.82.0/24 dev ens161 proto kernel scope link src 10.182.82.54		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens256 proto kernel scope link src 10.182.217.52		
DNS	10.182.18.25		
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-os-01

Parameter	Value				Additional Information	Notes													
Hostname	ionos-test-os-01				10.182.18.90 = ionos-test-os-01.mgmt.iln.erp														
Role/Function	Infor OS																		
Environment/ Stage	IONOS Abnahme																		
Hardware/VM	Hardware				physisch auf IMM														
CPUs	6x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz																		
RAM	64 GB																		
Disks	C:\Local Disk		NTFS	100 GB															
	E:\Infor		NTFS	150 GB															
Interfaces	<table><tr><td>1</td><td>75</td><td>connected</td><td>Loopback Pseudo-Interface 1</td></tr><tr><td>3</td><td>25</td><td>connected</td><td>Ethernet0</td></tr><tr><td>9</td><td>25</td><td>connected</td><td>Ethernet1</td></tr></table>				1	75	connected	Loopback Pseudo-Interface 1	3	25	connected	Ethernet0	9	25	connected	Ethernet1			Index Metrik MTU Status Name
	1	75	connected	Loopback Pseudo-Interface 1															
	3	25	connected	Ethernet0															
	9	25	connected	Ethernet1															
				eth0: VM Network															
				eth1: ERPION-Backend ()															
DNS	10.182.18.25				ERPIONAD-AB01.iln.erp														

OS	Windows Server 2016 Server Standard Evaluation		Lizenz dauerhaft aktiviert	
	Support Contract	-	-	
Middleware	Name		Version/Patchlevel	
	Documentation		URL	
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
	Name		Version/Patchlevel	
	Documentation		URL	
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
Applications	Ansible		2.9.17-1	
	SLAs			
	Contacts (BSP, ERP, Customer)			
	Documentation			
	Support Contract	SLAs	Contact (Phone/ Email/URL)	
Backup	Full	Date/Time	Location	Retention
	Differential/Incremental	Date/Time	Location	Retention
	Documentation		URL	
Monitoring	Host (URL)	Application/ Service (URL)	Documentation (URL)	
Dependencies	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	
Dependant Systems	Host	Application/ Service	Documentation (URL)	

ionos-test-web-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-web-01		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	4x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7944 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.160/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.160/24	ens224	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.160		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.160		
DNS	8.8.8.8	10.182.18.25	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-web-02

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-web-02		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	4x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7944 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.161/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.161/24	ens224	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.161		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.161		
DNS	8.8.8.8	10.182.18.25	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-web-03

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-web-03		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	4x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7944 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.162/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.162/24	ens224	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.162		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.162		
DNS	8.8.8.8	10.182.18.25	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-web-04

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-web-04		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	2x Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz		
RAM	7945 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.163/24	ens192	
Interfaces	10.182.217.163/24	ens224	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.163		
Routes	10.182.217.0/24 dev ens224 proto kernel scope link src 10.182.217.163		
DNS	8.8.8.8	10.182.18.25	
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			

ionos-test-web-docker-01

Parameter	Value	Additional Information	Notes
Hostname	ionos-test-web-docker-01		
Environment/ Stage			
Hardware/VM	VM		
CPUs	4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz		
RAM	7944 MB		
Disks	/dev/mapper/ionos--test--debianvorlage--vg-root	96 GB (ext4)	/
Disks	/dev/sda1	469.0 MB (ext2)	/boot
Interfaces	10.182.18.170/24	ens192	
Interfaces	172.17.0.1/16	docker0	
Routes	default via 10.182.18.254 dev ens192 onlink		
Routes	10.182.18.0/24 dev ens192 proto kernel scope link src 10.182.18.170		
Routes	172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1		
DNS	10.182.18.24	10.182.18.25	8.8.8.8
OS	Debian	11	
Middleware			
Applications	Python	3.9.2	
Backups			
Monitoring			
Dependencies			
Dependant Systems			
Cronjobs			